SOMMAIRE

1. Introduction
2. Contexte et présentation de la mission
3. Analyse de la demande client
4. Étude et choix de la solution technique
5. Mise en œuvre de la solution
    - 5.1. Installation du serveur Zabbix
    - 5.2. Supervision d'une station Linux
    - 5.3. Supervision d'une station Windows
    - 5.4. Supervision d'un switch via SNMP
6. Tests et validation
7. Conclusion
8. Annexes

1. INTRODUCTION

Dans le cadre de ma formation BTS SIO option SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), j'ai été amené à réaliser un atelier de professionnalisation portant sur le déploiement d'une solution de supervision réseau.

Ce projet s'inscrit dans une démarche professionnelle complète, depuis l'analyse du besoin client jusqu'à la mise en production de la solution, en passant par les phases de conception, de tests et de documentation.

L'objectif principal de ce projet est de mettre en place une infrastructure de monitoring permettant de surveiller en temps réel l'état des équipements réseau et systèmes d'une entreprise, tout en assurant un système d'alertes automatiques en cas de détection d'anomalies.

2. CONTEXTE ET PRÉSENTATION DE LA MISSION

2.1. Présentation d'Egnom

Egnom est une PME prestataire de services informatiques spécialisée dans la gestion et la maintenance d'infrastructures SI. L'entreprise assure diverses missions pour le compte d'entreprises clientes ne disposant pas de personnel dédié à ces tâches techniques.

2.2. Présentation du client : Selenia Software

Selenia Software est une jeune entreprise spécialisée dans le développement de sites d'e-commerce. Cette structure emploie six personnes, chacune disposant d'une station de travail.

Infrastructure existante :

- 6 stations de travail (Windows/Linux)
- 1 serveur de stockage
- 1 imprimante réseau
- Connexion via câblage cuivre à une box FAI
- Absence de solution de supervision

2.3. Mission confiée

La mission qui m'a été confiée consiste à déployer une solution de supervision réseau de bout en bout, comprenant :

- L'analyse de la demande du client
- La proposition d'une ou plusieurs solutions techniques
- La mise en œuvre de la solution retenue

3. ANALYSE DE LA DEMANDE CLIENT

3.1. Expression du besoin

Le client souhaite mettre en place une solution de supervision de type Zabbix ou Nagios permettant de :

- Surveiller une station Linux
- Surveiller une station Windows
- Superviser un switch réseau
- Recevoir des alertes automatiques en cas de problème détecté

3.2. Exemples de problèmes à détecter

Le système devra être capable de déclencher des alertes dans les cas suivants :

- Saturation d'un disque dur (HDD)
- Modification de l'heure système d'une machine
- Détection d'une boucle réseau sur un switch
- Autres anomalies système et réseau

3.3. Contraintes identifiées

- Infrastructure réseau modeste (6 postes + équipements)
- Nécessité d'une solution fiable et performante
- Besoin d'une interface de gestion centralisée
- Système d'alertes en temps réel
- Solution pérenne et évolutive

4. ÉTUDE ET CHOIX DE LA SOLUTION TECHNIQUE

4.1. Solutions envisagées

Deux solutions majeures ont été étudiées conformément à la demande client :

Critères	Zabbix	Nagios
Licence	Open Source (GPL)	Open Source
Interface web	Moderne et intuitive	Plus basique
Base de données	MySQL/PostgreSQL	Fichiers plats
Agents	Disponibles pour tous OS	Disponibles
SNMP	Support natif	Support via plugins
Courbe d'apprentissage	Moyenne	Élevée
Visualisation	Graphiques avancés	Basique (plugins payants)
Communauté	Très active	Active
Documentation	Complète	Complète

4.2. Justification du choix : Zabbix

J'ai retenu la solution **Zabbix** pour les raisons suivantes :

Points forts :

- Interface web moderne et ergonomique facilitant l'administration
- Système de visualisation avancé avec tableaux de bord personnalisables
- Support natif de SNMP pour la supervision des équipements réseau
- Base de données relationnelle permettant un stockage optimisé des données
- Agents disponibles pour Windows, Linux et de nombreux autres systèmes
- Système d'alertes flexible et configurable
- Solution complète "out of the box" sans nécessiter de plugins additionnels
- Documentation abondante et communauté très active

Adéquation avec le besoin :

- Répond parfaitement aux trois exigences (Linux, Windows, Switch)
- Évolutivité permettant d'ajouter facilement de nouveaux équipements
- Tableaux de bord clairs pour une supervision globale
- Système d'alertes paramétrable

5. MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION

5.1. Installation du serveur Zabbix

5.1.1. Environnement technique

Système d'exploitation : Debian 13 (Trixie)
Version de Zabbix : 7.0
Base de données : MariaDB 11.8.3
Serveur web : Apache2
PHP : 8.4.11

5.1.2. Installation des prérequis (Annexes 1)

La première étape consiste à installer les outils nécessaires au téléchargement et à la configuration de Zabbix :

bash
```bash
sudo apt install wget curl gnupg2 -y
```

Ces paquets permettent :

- **wget** : téléchargement de fichiers depuis des URLs
- **curl** : transfert de données et gestion des dépôts
- **gnupg2** : vérification des signatures et sécurisation des téléchargements

5.1.3. Ajout du dépôt Zabbix (Annexe 2)

J'ai téléchargé et installé le paquet de configuration du dépôt officiel Zabbix pour Debian :

```
bash
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/
zabbix-release_latest_7.0+debian13_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+debian13_all.deb
sudo apt update
```

Cette manipulation permet d'accéder aux versions officielles et à jour de Zabbix depuis les dépôts Zabbix.

5.1.4. Installation de MariaDB (Annexe 4)

La base de données est un élément central de Zabbix car elle stocke toutes les informations de configuration, les données de supervision et l'historique des événements.

```
bash
sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb
```

Vérification de l'installation :

```
bash
sudo systemctl status mariadb
```

5.1.5. Sécurisation et configuration de la base de données

J'ai procédé à la sécurisation de MariaDB en définissant un mot de passe root et en supprimant les utilisateurs et bases de test par défaut :

Étapes réalisées :

1. Connexion à MariaDB en tant que root
2. Modification du mot de passe root
3. Suppression des utilisateurs anonymes
4. Suppression de la base de données de test
5. Rechargement des privilèges

Création de la base de données Zabbix : (Annexe 6)

```
sql
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Zabbix2025!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Explications :

- Base de données nommée "zabbix" avec encodage UTF-8 (support multilingue)
- Utilisateur dédié "zabbix" avec mot de passe sécurisé
- Privilèges complets sur la base Zabbix uniquement
- Activation des fonctions pour l'import du schéma

5.1.6. Installation des composants Zabbix (Annexe 3)

Installation des paquets principaux de Zabbix :

```
bash
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf

zabbbix-sql-scripts zabbix-agent -y
```

Composants installés :

- **zabbix-server-mysql** : serveur Zabbix principal avec support MySQL/MariaDB
- **zabbix-frontend-php** : interface web de gestion
- **zabbix-apache-conf** : configuration Apache pour l'interface web
- **zabbix-sql-scripts** : scripts d'initialisation de la base de données
- **zabbix-agent** : agent Zabbix pour superviser le serveur lui-même

5.1.7. Import du schéma de base de données (Annexe 7)

L'import du schéma initial crée toutes les tables et structures nécessaires au fonctionnement de Zabbix :

```
sudo zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz |
mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

Cette commande décompresse et importe automatiquement le schéma SQL dans la base de données créée précédemment.

Désactivation du paramètre temporaire : (Annexe 8)

```
sql
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;
```

5.1.8. Configuration du serveur Zabbix (Annexe 9)

J'ai modifié le fichier de configuration principal pour renseigner les paramètres de connexion à la base de données :

```
bash
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Paramètres configurés :

```
DBUser=zabbix

DBPassword=Zabbix2025!
```

Ces informations permettent au serveur Zabbix de se connecter à la base de données MariaDB.

5.1.9. Démarrage des services (Annexe 10)

Activation et démarrage de tous les services nécessaires :

```
bash

sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2

sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

Vérification du bon fonctionnement : (Annexe 11)

```
bash

sudo systemctl status zabbix-server

sudo systemctl status apache2
```

Les deux services sont actifs et en cours d'exécution (status : active/running).

5.1.10. Configuration via l'interface web

L'interface web de Zabbix est accessible à l'adresse :

```
http://172.30.17.5/zabbix/setup.php
```

Étapes de configuration :

1. **Page d'accueil** : Bienvenue sur Zabbix 7.0
    - Sélection de la langue : Francais
2. **Vérification des prérequis** : Tous les prérequis sont validés (OK)
    - Version PHP : 8.4.11 ✓
    - Modules PHP requis : memory_limit (128M), post_max_size (16M), upload_max_filesize (2M) ✓
    - Support des bases de données : MySQL ✓
    - Extensions : bcmath, mbstring, sockets, gd, libxml, ctype, session, xmlwriter, xmlreader ✓
3. **Configuration de la connexion à la base de données**
    - Type de base de données : MySQL
    - Hôte : localhost
    - Port : 0 (port par défaut)
    - Nom de la base : zabbix
    - Utilisateur : zabbix
    - Mot de passe : •••••••••• (masqué) Zabbix2025 !
    - Option de chiffrement TLS : désactivée (connexion socket local)
4. **Paramètres du serveur Zabbix**
    - Nom du serveur : zabbix-server
    - Fuseau horaire : (UTC+01:00) Europe/Paris
    - Thème par défaut : Noir à contraste élevé
5. **Résumé pré-installation** : Validation de tous les paramètres
    - Type de base de données : MySQL
    - Serveur base de données : localhost
    - Port : défaut
    - Nom de la base : zabbix
    - Utilisateur : zabbix
    - Nom du serveur Zabbix : zabbix-server
6. **Installation finale** : Installation réussie
    - Message de confirmation : "Félicitations ! Vous avez installé l'interface Zabbix avec succès."
    - Création du fichier de configuration : conf/zabbix.conf.php

5.1.11. Accès au tableau de bord

Après l'installation, j'ai pu accéder au tableau de bord principal de Zabbix.

Identifiants par défaut :

- Utilisateur : Admin
- Mot de passe : zabbix

Interface principale :

Le tableau de bord "Global view" affiche :

- **CPU utilization** : Charge CPU du serveur Zabbix (2.45% d'utilisation moyenne)
- **Disponibilité de l'hôte** : 1 hôte disponible (le serveur Zabbix lui-même)
- **Problèmes par sévérité** : Aucun problème actuel détecté
- **Information système** :
  - Serveur Zabbix en cours d'exécution : Oui
  - Version du serveur : 7.0.21
  - Version du frontend : 7.0.21
  - Nombre d'hôtes : 1
  - Nombre de modèles : 350
  - Nombre d'éléments : 146 (135 activés)
  - Nombre de déclencheurs : 78
- **Carte géographique** : Localisation du serveur (Paris)

L'installation du serveur Zabbix est maintenant terminée et opérationnelle.

5.2. Supervision d'une station Linux

5.2.1. Environnement de la station Linux

Système d'exploitation : Ubuntu 24.04 LTS
Nom d'hôte : Ubuntu-Desktop
Adresse IP : 172.30.17.10
Version de l'agent Zabbix : 7.0

5.2.2. Mise à jour du système (Annexe 13)

Avant toute installation, il est recommandé de mettre à jour le système pour s'assurer d'avoir les dernières versions des paquets :

```
bash

apt update && apt upgrade
```

Cette commande effectue deux actions :

- **apt update** : met à jour la liste des paquets disponibles depuis les dépôts
- **apt upgrade** : installe les mises à jour disponibles pour les paquets déjà installés

5.2.3. Téléchargement du paquet de dépôt Zabbix (Annexe 14)

Pour Ubuntu, j'ai téléchargé le paquet de configuration du dépôt officiel Zabbix :

```
bash
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release
/zabbix-release_latest+ubuntu24.04_all.deb
```

Ce paquet permet d'ajouter le dépôt officiel Zabbix aux sources de paquets d'Ubuntu.

5.2.4. Installation du paquet de dépôt (Annexe 15)

Installation du paquet téléchargé avec dpkg :

```
bash
sudo dpkg -i zabbix-release_latest+ubuntu24.04_all.deb
```

Explication :

- **dpkg -i** : installe un paquet .deb localement
- Le paquet configure automatiquement les dépôts Zabbix dans `/etc/apt/sources.list.d`

5.2.5. Mise à jour des sources

Après l'ajout du nouveau dépôt, mise à jour de la liste des paquets :

```
bash
sudo apt update
```

Cette commande récupère les informations sur les paquets Zabbix disponibles depuis le nouveau dépôt.

5.2.6. Installation de l'agent Zabbix

Installation du paquet agent Zabbix :

```
bash
sudo apt install zabbix-agent -y
```

L'option `-y` confirme automatiquement l'installation sans demander de validation.

5.2.7. Configuration de l'agent Zabbix

Édition du fichier de configuration de l'agent :

```
bash

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

Paramètres configurés :

```
Server=172.30.17.5

ServerActive=172.30.17.5

Hostname=Ubuntu-Desktop
```

Explications des paramètres :

- **Server=172.30.17.5** :
  - Adresse IP du serveur Zabbix autorisé à interroger cet agent
  - L'agent n'acceptera les connexions que depuis cette IP
  - Mode passif : le serveur initie la connexion vers l'agent
- **ServerActive=172.30.17.5** :
  - Adresse IP du serveur Zabbix pour les vérifications actives
  - L'agent envoie activement les données au serveur
  - Mode actif : l'agent initie la connexion vers le serveur
- **Hostname=Ubuntu-Desktop** :
  - Nom d'identification de l'hôte dans Zabbix
  - Doit correspondre exactement au nom configuré dans l'interface web
  - Utilisé pour associer l'agent à son hôte dans la base de données

Différence entre mode passif et actif :

- **Mode passif (Server)** : Le serveur Zabbix interroge régulièrement l'agent (pull)
- **Mode actif (ServerActive)** : L'agent envoie les données au serveur de façon proactive (push)
- La configuration des deux modes permet une supervision hybride plus fiable

5.2.8. Démarrage et activation de l'agent

Redémarrage et activation automatique au démarrage de l'agent Zabbix :

```
bash

systemctl restart zabbix-agent

systemctl enable zabbix-agent
```

- **restart** : redémarre le service pour prendre en compte la nouvelle configuration
- **enable** : active le démarrage automatique du service au boot du système

5.2.9. Vérification du statut de l'agent

```bash
sudo systemctl status zabbix-agent
```

Résultat obtenu :

```
● zabbix-agent.service - Zabbix Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service;
   enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-11-26 09:35:35 CET; 1min 18s ago
   Main PID: 9065 (zabbix_agentd)
   Tasks: 13 (limit: 9415)
   Memory: 8.5M (peak: 9.6M)
   CPU: 106ms
   CGroup: /system.slice/zabbix-agent.service
```

Analyse du statut :

- **Loaded: enabled** : service configuré pour démarrer automatiquement
- **Active: active (running)** : service en cours d'exécution
- **Processus actifs visibles :**
  - Processus principal (PID 9065)
  - Processus collector (collecte de données)
  - 10 processus listener (en attente de connexions sur différents ports)
  - Processus de vérifications actives

L'agent Zabbix est maintenant opérationnel et attend les connexions du serveur.

5.2.10. Ajout de l'hôte dans l'interface web Zabbix

Après l'installation et la configuration de l'agent, j'ai ajouté l'hôte Ubuntu dans l'interface web du serveur Zabbix.

Navigation : Collecte de données → Hôtes → Créer un hôte

Configuration de l'hôte :

1. **Onglet "Hôte" - Informations générales :**
   - **Nom de l'hôte** : Ubuntu-Desktop
   - **Nom visible** : Ubuntu-Desktop
   - **Modèles** : Linux by Zabbix agent
   - **Groupes d'hôtes** : Linux servers
2. **Onglet "Interfaces" - Configuration réseau :**
   - **Type** : Agent
   - **Adresse IP** : 172.30.17.10
   - **Nom DNS** : (vide)
   - **Connexion à** : IP (sélectionné)
   - **Port** : 10050 (port par défaut de l'agent Zabbix)
3. **Autres paramètres :**
   - **Surveillé par** : Serveur
   - **Activé** : ✓ (coché)

Explication du modèle "Linux by Zabbix agent" :

Ce modèle (template) contient un ensemble prédéfini d'éléments de supervision pour les systèmes Linux :

- Surveillance CPU, mémoire, disque, réseau
- Surveillance des processus système
- Vérification de disponibilité
- Déclencheurs (triggers) pour les alertes
- Graphiques de performance

L'utilisation d'un modèle permet de déployer rapidement une supervision complète sans avoir à configurer manuellement chaque métrique.

5.2.11. Vérification de la supervision

Après l'ajout de l'hôte, celui-ci apparaît dans la liste des hôtes supervisés.

Navigation : Collecte de données → Hôtes

Informations visibles :

Hôte	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Interface	État	Disponibilité
Ubuntu-Desktop	68	25	14	3	172.30.17.10: 10050	Activé	ZBX (vert)

Analyse des informations :

- **Éléments : 68** : 68 métriques sont collectées (CPU, RAM, disque, réseau, etc.)
- **Déclencheurs : 25** : 25 conditions d'alerte sont configurées
- **Graphiques : 14** : 14 graphiques de visualisation sont disponibles
- **Découverte : 3** : 3 règles de découverte automatique sont actives (interfaces réseau, systèmes de fichiers, etc.)
- **Interface : 172.30.17.10:10050** : connexion via l'agent Zabbix
- **Disponibilité : ZBX (vert)** : l'agent répond correctement, la supervision est fonctionnelle
- **Aucun chiffrement sur l'agent** : communication en clair (pour environnement de test)

Indicateur de disponibilité :

- **Vert (ZBX)** : l'agent Zabbix répond correctement
- Les autres hôtes peuvent avoir des indicateurs similaires pour SNMP, IPMI, JMX, etc.

La supervision de la station Linux Ubuntu est maintenant pleinement opérationnelle.

5.3. Supervision d'une station Windows

5.3.1. Environnement de la station Windows

Système d'exploitation : Windows 11/10 (64-bit)
Nom d'hôte : Windows-Station
Adresse IP : 172.30.17.11
Version de l'agent Zabbix : 7.4.5 (64-bit)

5.3.2. Téléchargement de l'agent Zabbix pour Windows

L'agent Zabbix pour Windows est disponible sur le site officiel de Zabbix. J'ai téléchargé la version 64-bit correspondant à l'architecture du système Windows.

Fichier téléchargé : `zabbix_agent-7.4.5-windows-amd64-openssl.msi`

Source : https://www.zabbix.com/download_agents

5.3.3. Installation de l'agent Zabbix

L'installation sur Windows se fait via un assistant graphique (Setup Wizard).

Étape 1 : Lancement de l'assistant d'installation (Annexe 22)

L'assistant d'installation s'ouvre avec l'écran de bienvenue :

- **Titre :** Welcome to the Zabbix Agent (64-bit) Setup Wizard

- **Message :** "The Setup Wizard will install Zabbix Agent (64-bit) on your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard."

Étape 2 : Acceptation de la licence (Annexe 23)

L'écran "End-User License Agreement" affiche la licence GNU Affero General Public License version 3 (19 novembre 2007).

Action requise :

- Lecture de la licence
- Cocher la case "I accept the terms in the License Agreement"
- Cliquer sur "Next"

Étape 3 : Sélection des composants (Annexe 24)

L'écran "Custom Setup" permet de choisir les fonctionnalités à installer :

Composants disponibles :

- **Zabbix Agent (64-bit)** : composant principal
  - **Agent daemon** : service de l'agent
  - **Zabbix sender** : outil pour envoyer des données au serveur
  - **Zabbix get** : outil pour tester les requêtes vers l'agent

Configuration choisie :

- Tous les composants sélectionnés (installation complète)
- **Emplacement :** `C:\Program Files\Zabbix Agent\`
- **Espace requis :** 16 MB sur le disque dur
- 3 sous-fonctionnalités sélectionnées

Étape 4 : Configuration de l'agent Zabbix (Annexe 25)

L'écran "Zabbix Agent service configuration" permet de configurer les paramètres de connexion de l'agent.

Paramètres configurés :

```
Host name: Windows-Station

Zabbix server IP/DNS: 172.30.17.5

Agent listen port: 10050

Server or Proxy for active checks: 172.30.17.5

Enable PSK: [non coché]

Add agent location to the PATH: [coché]
```

Explications détaillées des paramètres :

1. **Host name: Windows-Station**
   - Nom d'identification unique de l'hôte dans Zabbix
   - Doit correspondre exactement au nom configuré dans l'interface web
   - Sensible à la casse (majuscules/minuscules)
2. **Zabbix server IP/DNS: 172.30.17.5**
   - Adresse IP du serveur Zabbix autorisé à interroger cet agent
   - Mode passif : le serveur initie les connexions
   - Sécurité : seul ce serveur peut récupérer des données
3. **Agent listen port: 10050**
   - Port TCP sur lequel l'agent écoute les connexions entrantes
   - Port par défaut de Zabbix Agent
   - Doit être ouvert dans le pare-feu Windows
4. **Server or Proxy for active checks: 172.30.17.5**
   - Adresse du serveur pour les vérifications actives
   - Mode actif : l'agent envoie proactivement les données
   - Permet une supervision plus réactive
5. **Enable PSK: [non coché]**
   - PSK (Pre-Shared Key) : chiffrement de la communication
   - Non activé pour cet environnement de test
   - En production, il est recommandé d'activer le chiffrement
6. **Add agent location to the PATH: [coché]**
   - Ajoute le répertoire de Zabbix Agent à la variable d'environnement PATH
   - Permet d'utiliser les commandes `zabbix_sender` et `zabbix_get` depuis n'importe quel répertoire
   - Facilite l'utilisation des outils en ligne de commande

Étape 5 : Confirmation de l'installation (Annexe 26)

L'écran "Ready to install Zabbix Agent (64-bit)" affiche un récapitulatif avant l'installation finale.

Message : "Click Install to begin the installation. Click Back to review or change any of your installation settings. Click Cancel to exit the wizard."

Actions disponibles :

- **Back :** retour pour modifier les paramètres
- **Install :** lancer l'installation
- **Cancel :** annuler l'installation

Étape 6 : Finalisation de l'installation (Annexe 27)

L'écran "Completed the Zabbix Agent (64-bit) Setup Wizard" confirme la réussite de l'installation.

Message : "Click the Finish button to exit the Setup Wizard."

L'agent Zabbix est maintenant installé et le service démarre automatiquement.

5.3.4. Configuration du pare-feu Windows (Annexes 29)

Après l'installation de l'agent, il est nécessaire d'ouvrir le port 10050 dans le pare-feu Windows pour autoriser les connexions entrantes depuis le serveur Zabbix.

Configuration via PowerShell (en tant qu'Administrateur) :

```
powershell
New-NetFirewallRule -DisplayName "Zabbix Agent" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 10050 -Action Allow
```

Détail de la commande :

- **New-NetFirewallRule** : crée une nouvelle règle de pare-feu
- **-DisplayName "Zabbix Agent"** : nom affiché de la règle
- **-Direction Inbound** : trafic entrant
- **-Protocol TCP** : protocole TCP
- **-LocalPort 10050** : port local 10050
- **-Action Allow** : autoriser le trafic

5.3.5. Vérification du service Zabbix Agent (Annexe 28)

Après l'installation, vérification que le service est bien démarré via la console "Services" de Windows.

Navigation :

- Touche Windows + R
- Taper : `services.msc`
- Rechercher : "Zabbix Agent"

État du service :

- **Nom :** Zabbix Agent
- **Description :** Provides system monitoring
- **État :** En cours d'exécution
- **Type de démarrage :** Automatique (début différé)
- **Ouvrir une session en tant que :** Système local

Analyse :

- **En cours d'exécution** : le service est actif
- **Automatique (début différé)** : démarre automatiquement au boot Windows avec un léger délai pour ne pas ralentir le démarrage
- **Système local** : s'exécute avec les privilèges système, permettant l'accès à toutes les métriques Windows

Le service Zabbix Agent est opérationnel et prêt à communiquer avec le serveur.

5.3.6. Ajout de l'hôte dans l'interface web Zabbix (Annexe 30)

Après l'installation et la configuration de l'agent Windows, j'ai ajouté l'hôte dans l'interface web du serveur Zabbix.

Navigation : Collecte de données → Hôtes → Créer un hôte

Configuration de l'hôte :

1. **Onglet "Hôte" - Informations générales :**
   - **Nom de l'hôte** : Windows-Station
   - **Nom visible** : Windows-Station
   - **Modèles** : Windows by Zabbix agent
   - **Groupes d'hôtes** : Windows servers
2. **Onglet "Interfaces" - Configuration réseau :**
   - **Type** : Agent
   - **Adresse IP** : 172.30.17.11
   - **Nom DNS** : (vide)
   - **Connexion à** : IP (sélectionné)
   - **Port** : 10050
3. **Autres paramètres :**
   - **Surveillé par** : Serveur
   - **Activé** : ✓ (coché)

Explication du modèle "Windows by Zabbix agent" :

Ce modèle contient un ensemble prédéfini d'éléments de supervision spécifiques aux systèmes Windows :

- Surveillance CPU, mémoire, disque dur, réseau
- Services Windows (vérification de l'état des services)
- Performances système (processus, threads, handles)
- Compteurs de performances Windows
- Journaux d'événements (Event Logs)
- Mises à jour Windows (Windows Update)
- Déclencheurs adaptés à Windows
- Graphiques de performance

5.3.7. Vérification de la supervision (Annexe 31)

Après l'ajout de l'hôte, celui-ci apparaît dans la liste des hôtes supervisés avec l'hôte Ubuntu et le serveur Zabbix.

Navigation : Collecte de données → Hôtes

Liste des hôtes supervisés :

Hôte	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Interface	Modèles	État	Disponibilité
Ubuntu-Desktop	68	25	14	3	172.30.17.10 :10050	Linux by Zabbix agent	Activé	ZBX
Windows-Station	**143**	**99**	**17**	**4**	**172.30.17.11 :10050**	**Windows by Zabbix agent**	**Activé**	**ZBX**
Zabbix server	146	78	14	6	127.0.0.1 :10050	Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Activé	ZBX

Comparaison Linux vs Windows :

Aspect	Linux (Ubuntu)	Windows
Éléments	68	143
Déclencheurs	25	99
Graphiques	14	17
Découverte	3	4

Windows nécessite plus d'éléments de supervision en raison de :

- Architecture système plus complexe
- Plus de services à surveiller
- Journaux d'événements (Event Logs)
- Compteurs de performances Windows spécifiques
- Gestion des mises à jour Windows Update

La supervision de la station Windows est maintenant pleinement opérationnelle.

5.4. Supervision d'un switch via SNMP

5.4.1. Environnement du switch

- Modèle : Cisco Catalyst (simulation via GNS3)
- Nom d’hôte : Switch-Cisco
- Adresse IP : 172.30.17.20
- Protocole de supervision : SNMP v2c
- Communauté SNMP : public (lecture seule)
- Port SNMP : 161

5.4.2. Configuration du switch Cisco (Annexe 32)

Connexion au terminal du switch via console :

```
enable
configure terminal
interface vlan1
ip address 172.30.17.20 255.255.255.0
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.30.17.254
snmp-server community public ro
snmp-server location "Lucas Software"
snmp-server contact "Admin"
write memory
```

Explication des commandes :

- `interface vlan1` : configuration de l'interface réseau du switch
- `ip address` : attribution de l'adresse IP pour la supervision
- `ip route` : ajout d'une route par défaut vers la passerelle
- `snmp-server community public ro` : définition de la communauté SNMP en lecture seule
- `snmp-server location` et `contact` : informations de localisation et de contact
- `write memory` : sauvegarde de la configuration dans la mémoire NVRAM

5.4.3. Ajout du switch dans Zabbix (Annexe 33)

Navigation : Collecte de données → Hôtes → Créer un hôte

Configuration de l'hôte :

1. Onglet "Hôte" :

- Nom de l'hôte : Switch-Cisco
- Nom visible : Switch-Cisco
- Groupes d'hôtes : network devices
- Modèle : Network Generic Device by SNMP

2. Onglet "Interfaces" :

- Type : SNMP
- Adresse IP : 172.30.17.20
- Port : 161
- Connexion à : IP
- Activé : ✓

Explication du modèle :

Le modèle "Network Generic Device by SNMP" permet de superviser les équipements réseau via SNMP :

- Surveillance du trafic des interfaces
- Détection des erreurs et des paquets perdus
- Surveillance de la disponibilité
- Déclencheurs SNMP pour les alertes
- Graphiques de performance réseau

5.4.4. Vérification de la supervision (Annexe 34)

Après l'ajout du switch, celui-ci apparaît dans la liste des hôtes supervisés :

Hôte	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Interface	Modèle	État	Disponibilité
Switch-Cisco	12	6	12	2	172.30.17.20 :161	Network Generic Device by SNMP	Activé	SNMP (vert)

Analyse :

- Disponibilité SNMP : le switch répond correctement aux requêtes SNMP
- Éléments : supervision des interfaces réseau
- Déclencheurs : alertes en cas de perte de connectivité ou d'erreurs
- Graphiques : visualisation du trafic et des performances

La supervision du switch Cisco est maintenant pleinement opérationnelle via SNMP.

6. TESTS ET VALIDATION

Afin de valider le bon fonctionnement de la solution de supervision Zabbix, plusieurs tests ont été réalisés sur les différents équipements supervisés (stations Linux, Windows et switch Cisco). Ces tests ont permis de vérifier la remontée des alertes, la disponibilité des agents et la réactivité du système.

6.1. Test de synchronisation horaire (Ubuntu)(Annexe35)

Un test de désynchronisation de l'heure système a été effectué sur la station Ubuntu. Résultat :

- **Problème détecté** : `Linux: System time is out of sync (diff with Zabbix server > 60s)`
- **Hôte concerné** : Ubuntu-Desktop
- **Sévérité** : Avertissement
- **Durée** : 1 seconde
- **Tags associés** : `class: os`, `component: system`, `scope: availability`

Le déclencheur a fonctionné correctement et l'alerte a été remontée en temps réel.

6.2. Test de surcharge CPU (Ubuntu)(Annexe 36)

Une charge CPU artificielle a été générée sur la station Ubuntu. Résultat :

- **Problème détecté** : `Linux: High CPU utilization (over 90% for 5m)`
- **Hôte concerné** : Ubuntu-Desktop
- **Sévérité** : Avertissement
- **Durée** : 5 minutes
- **État final** : Résolu automatiquement

Le système a détecté la surcharge, généré une alerte, puis l'a résolue une fois la charge retombée.

6.3. Test de lien réseau déconnecté (Switch Cisco)(Annexe 37)

Une interface du switch a été volontairement désactivée (Fa0/9). Résultat :

- **Problème détecté** : `Interface Fa0/9: Link down`
- **Hôte concerné** : Switch-Cisco
- **Sévérité** : Moyen
- **Durée** : 7 secondes

- **Tags associés** : `class: network`, `component: network`, `description`

La perte de lien a été détectée immédiatement et affichée dans l'interface Zabbix.

6.4. Test de déclencheur SNMP avancé (Switch Cisco)(Annexe 38)

Un test sur l'interface Fa0/17 a été réalisé pour vérifier la logique du déclencheur SNMP. Résultat :

- **Problème détecté** : `Interface Fa0/17: Link down`
- **Expression du déclencheur** : vérifie que l'état est passé de "up" à "down"
- **Durée** : 49 secondes
- **État** : Problème actif

Le déclencheur SNMP a correctement identifié le changement d'état et généré une alerte.

7. CONCLUSION

Ce projet de déploiement d'une solution de supervision réseau avec Zabbix m'a permis de mettre en œuvre une démarche complète, allant de l'analyse du besoin client à la mise en production d'un système opérationnel et fiable.

Grâce à Zabbix, l'entreprise Selenia Software dispose désormais d'un outil de monitoring centralisé capable de :

- Surveiller en temps réel les stations Linux et Windows
- Superviser les équipements réseau via SNMP (switch Cisco)
- Détecter les anomalies critiques comme la surcharge CPU, les désynchronisations horaires ou les coupures de lien réseau
- Générer des alertes automatiques pour une réactivité accrue

Ce TP m'a permis de consolider mes compétences en :

- Administration système (Linux, Windows)
- Configuration réseau (SNMP, routage)
- Installation et paramétrage d'outils open source
- Analyse et résolution d'incidents techniques

La solution mise en place est évolutive, sécurisable et adaptée aux besoins d'une PME. Elle constitue une base solide pour une supervision professionnelle et proactive des infrastructures informatiques.

Conclusion Personelle :

Ce TP m'a permis de développer des compétences techniques solides en supervision réseau et systèmes, tout en renforçant ma capacité à mener un projet de bout en bout dans un contexte professionnel.

8. ANNEXES (Installation du serveur zabbix)

Annexe 1 : Installation des prérequis

```
root@debian:~# sudo apt install wget curl gnupg2 -y
wget est déjà la version la plus récente (1.25.0-2).
Installation de :
  curl  gnupg2

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 2Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 286 kB
  Espace nécessaire : 544 kB / 40,8 GB disponible

Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 curl amd64 8.14.
1-2+deb13u2 [270 kB]
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 gnupg2 all 2.4.7
-21 [16,1 kB]
286 ko réceptionnés en 0s (4 896 ko/s)
Sélection du paquet curl précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 139298 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../curl_8.14.1-2+deb13u2_amd64.deb ...
Dépaquetage de curl (8.14.1-2+deb13u2) ...
```

Annexe 2 : Ajout du dépôt Zabbix

```
root@debian:~# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix
-release/zabbix-release_latest_7.0+debian13_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+debian13_all.deb
sudo apt update
```

Annexe 3 : Installation des composants Zabbix

```
root@debian:~# sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-a
pache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y
```

Annexe 4 : Installation de MariaDB

```
root@debian:~# sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb
```

Annexe 5 : Création de l'utilisateur dans la base de données Zabbix

```
root@debian:~# sudo mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/Maria
DB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'VotreMotDePasseRoot';
Query OK, 0 rows affected (0,008 sec)

MariaDB [(none)]> DELETE FROM mysql.user WHERE User='';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> DELETE FROM mysql.user WHERE User='root' AND Host NOT IN ('localhost', '127.0.0.1', '::1');
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> DROP DATABASE IF EXISTS test;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> DELETE FROM mysql.db WHERE Db='test' OR Db='test\\_%';
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
```

Annexe 6 : Création de la base de données Zabbix

```
root@debian:~# sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 5
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/Maria
DB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Zabbix2025!';
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
```

Annexe 7 : Import du schéma de base de données

```
root@debian:~# sudo zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8m
b4 -uzabbix -p zabbix
Enter password:
```

Annexe 8 : Désactivation du paramètre temporaire

```
root@debian:~# sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 11
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/Maria
DB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
```

Annexe 9 : Configuration du serveur Zabbix pour la connexions a la Base de données

```
  GNU nano 8.4                    /etc/zabbix/zabbix_server.conf *
# DBSchema=

### Option: DBUser
#       Database user.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBUser=

DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
#       Database password.
#       Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=Zabbix2025!
```

Annexe 10 : Démarrage des services

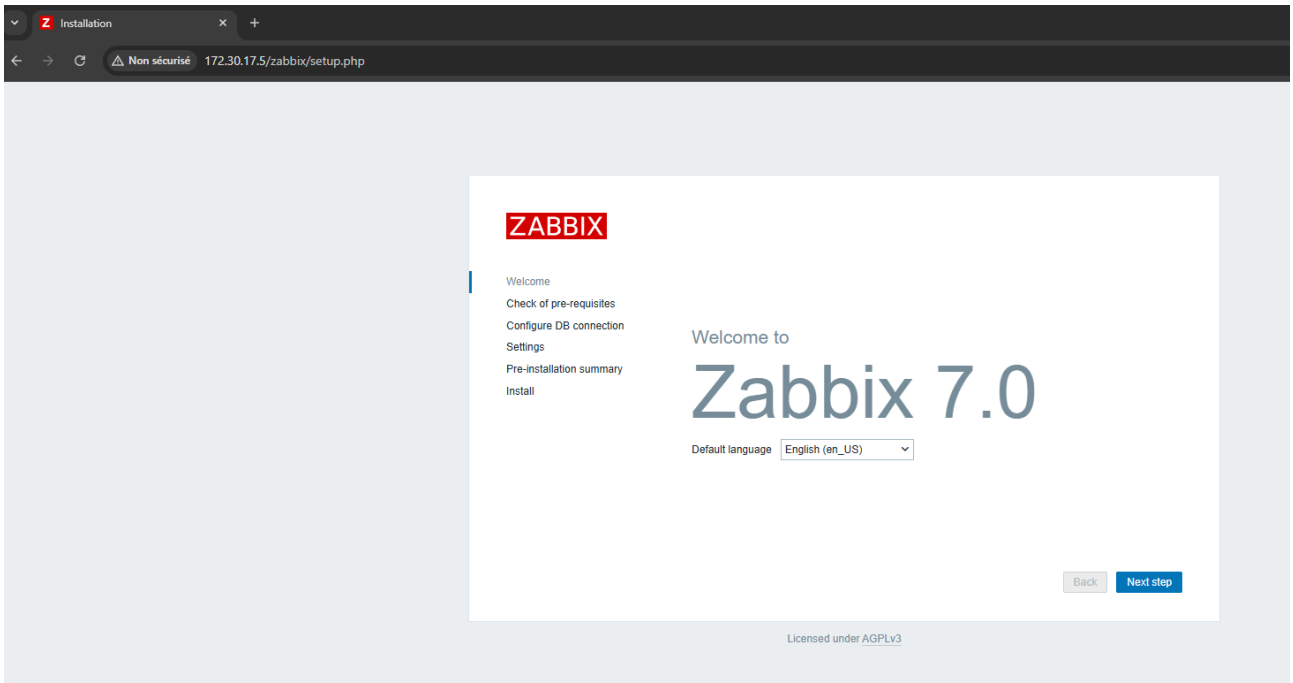
```
root@debian:~# sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
root@debian:~# sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
root@debian:~# sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install
.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-server.service' → '/usr/lib/systemd/system/z
abbix-server.service'.
```

Annexe 11 : Vérification du bon fonctionnement

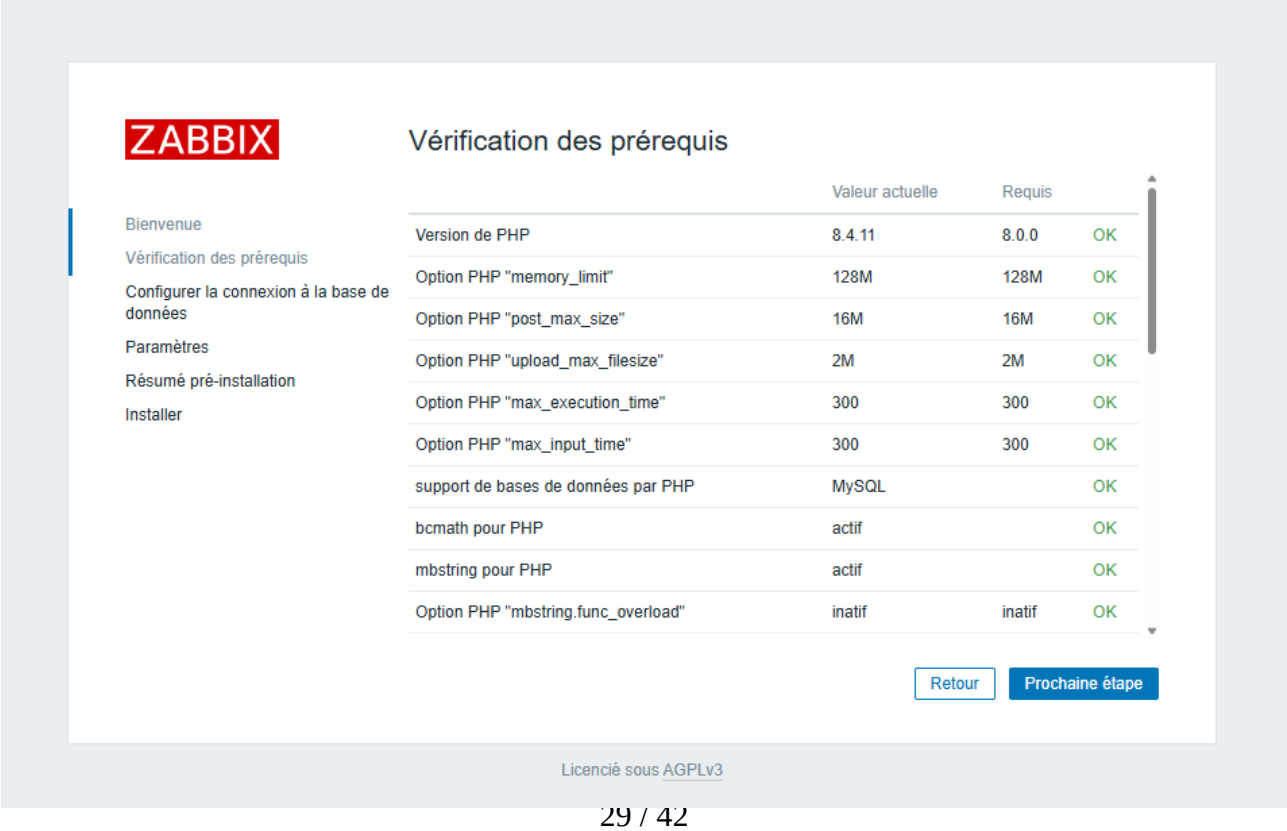
```
root@debian:~# sudo systemctl status zabbix-server
sudo systemctl status apache2
● zabbix-server.service - Zabbix Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2025-11-20 17:38:18 CET; 37s ago
 Invocation: 4617bc8c29ad4e32abbac52f08918f00
   Main PID: 18771 (zabbix_server)
      Tasks: 77 (limit: 4603)
     Memory: 68.7M (peak: 69.6M)
        CPU: 294ms
     CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
             ├─18771 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf
             ├─18787 "/usr/sbin/zabbix_server: ha manager"
             ├─18789 "/usr/sbin/zabbix_server: service manager #1 [processed 0 events, updated 0 event tags
             ├─18790 "/usr/sbin/zabbix_server: configuration syncer [synced configuration in 0.014272 sec,
             ├─18807 "/usr/sbin/zabbix_server: alert manager #1 [sent 0, failed 0 alerts, idle 5.015540 sec
             ├─18808 "/usr/sbin/zabbix_server: alerter #1 started"
             ├─18809 "/usr/sbin/zabbix_server: alerter #2 started"
             ├─18810 "/usr/sbin/zabbix_server: alerter #3 started"
             ├─18811 "/usr/sbin/zabbix_server: preprocessing manager #1 [queued 2, processed 1 values, idle
             ├─18812 "/usr/sbin/zabbix_server: lld manager #1 [processed 0 LLD rules, idle 5.013139sec duri
             ├─18813 "/usr/sbin/zabbix_server: lld worker #1 [processed 1 LLD rules, idle 11.987904 sec dur
             ├─18814 "/usr/sbin/zabbix_server: lld worker #2 [processed 1 LLD rules, idle 14.043891 sec dur
             ├─18815 "/usr/sbin/zabbix_server: housekeeper [startup idle for 30 minutes]"
             ├─18821 "/usr/sbin/zabbix_server: timer #1 [updated 0 hosts, suppressed 0 events in 0.000823 s
             ├─18824 "/usr/sbin/zabbix_server: http poller #1 [got 0 values in 0.000026 sec, idle 5 sec]"
             ├─18829 "/usr/sbin/zabbix_server: browser poller #1 [got 0 values in 0.000010 sec, idle 5 sec]
```

Annexe 12 : Configuration via l'interface web

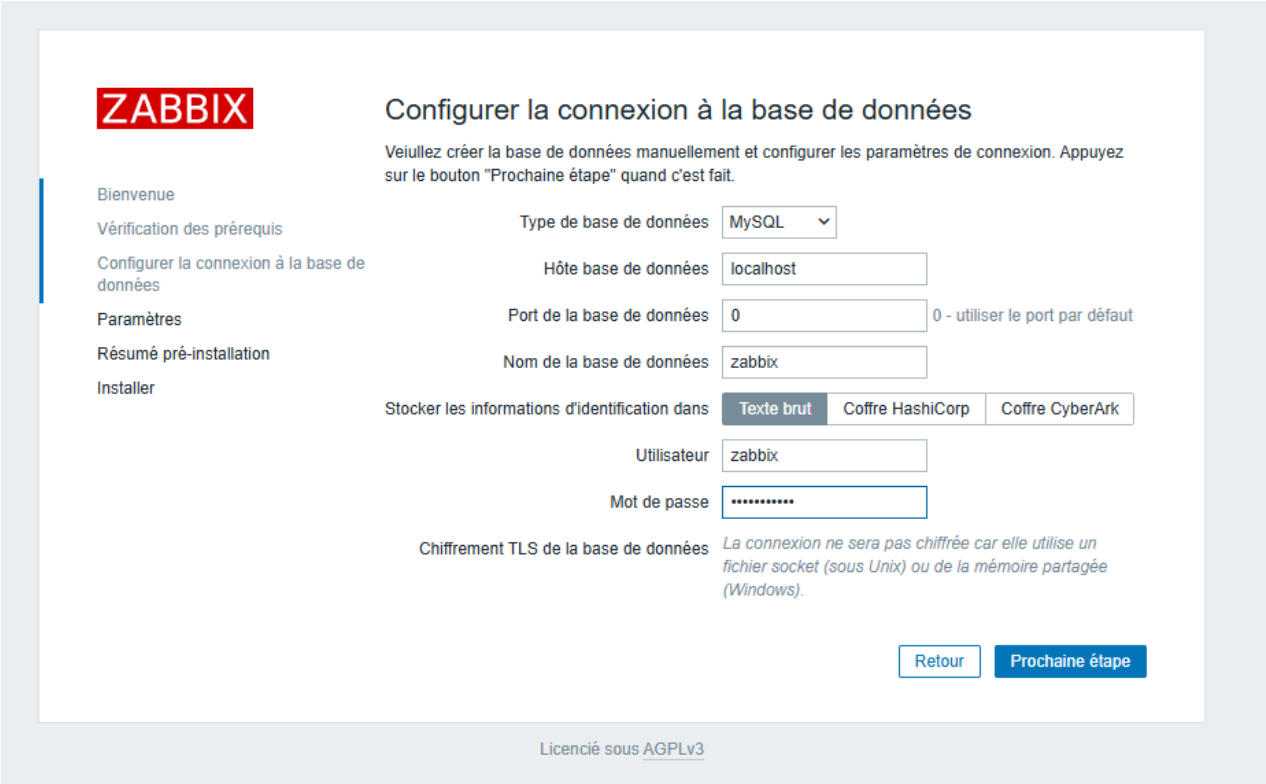
http://172.30.17.5/zabbix



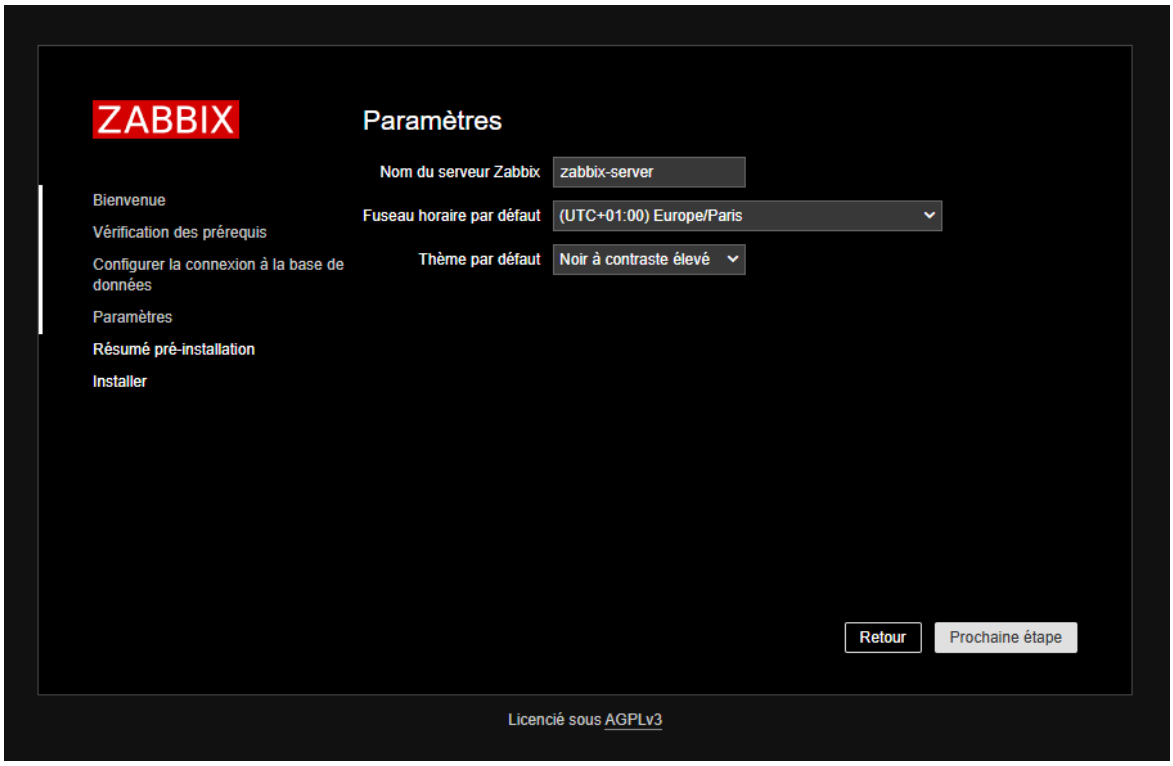
Vérification des prérequis



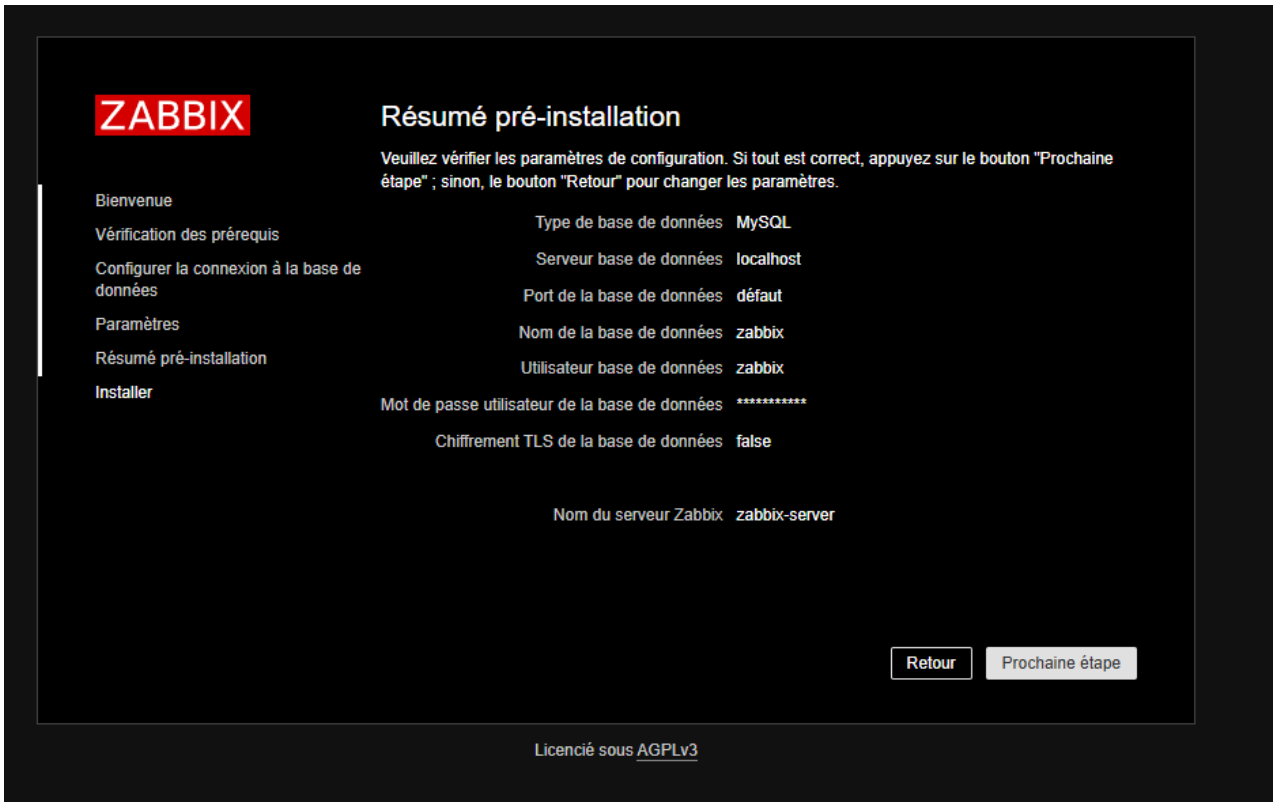
Connexions a la Base de données



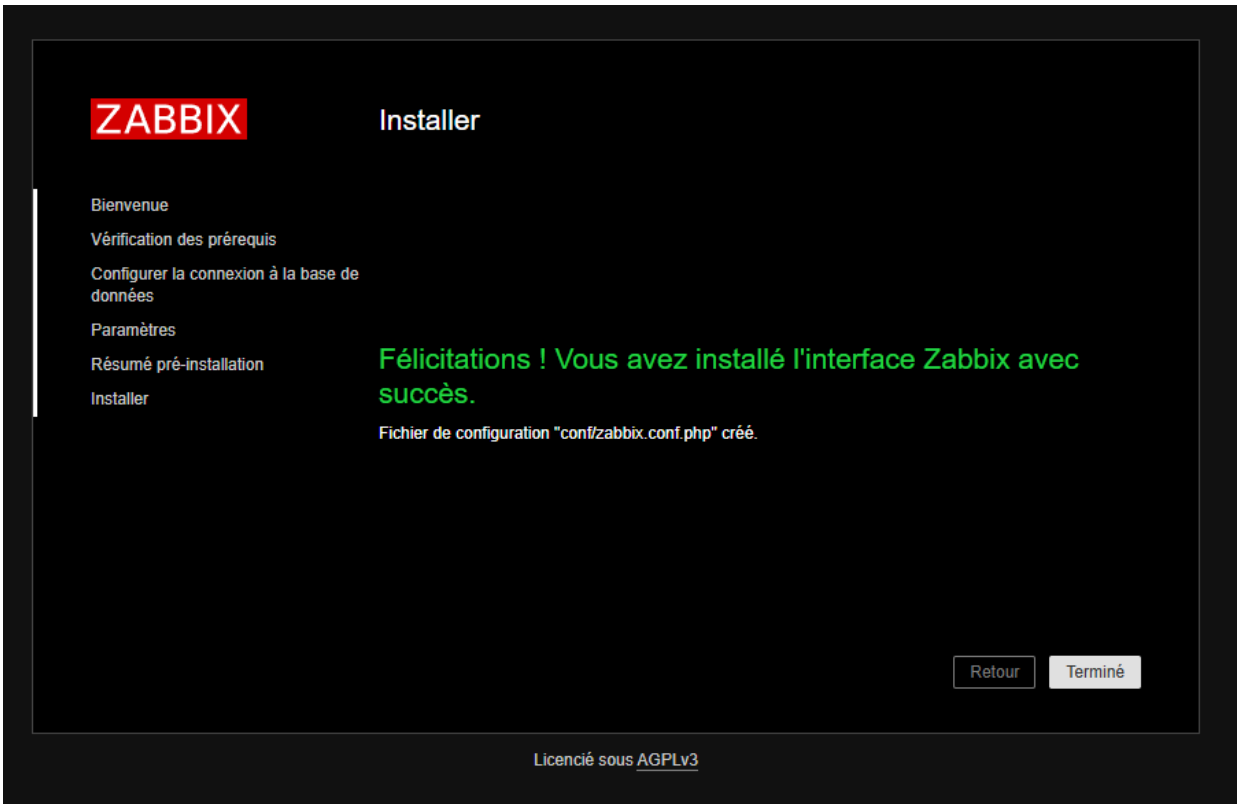
Paramètres du servers Zabbix



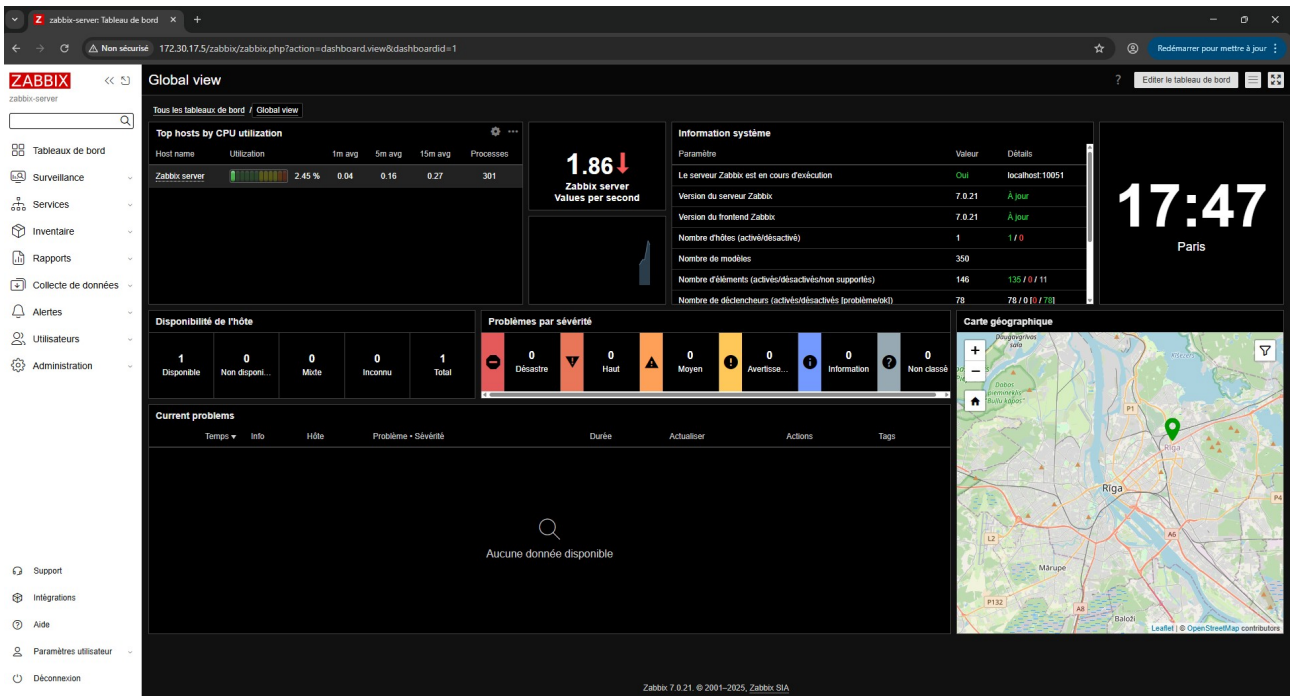
Résumé pré-instalation



Instalation réussi



Interface Zabbix



9. ANNEXES (Supervision d'une station Linux)

Annexe 13 : Mise a jour du système Linux

```
root@admin1-Virtual-Machine:~# apt update && apt upgrade
```

Annexe 14 : Téléchargement du paquet de dépôt Zabbix

```
root@admin1-Virtual-Machine:~# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabb
ix-release/zabbix-release_latest+ubuntu24.04_all.deb
```

Annexe 15 : Installation du paquet de dépôt

```
root@admin1-Virtual-Machine:~# sudo dpkg -i zabbix-release_latest+ubuntu24.04_all.deb
```

Annexe 16 : Mise à jour des sources

```
root@admin1-Virtual-Machine:~# sudo apt update
```

Annexe 17 : Installation de l'agent Zabbix

```
root@admin1-Virtual-Machine:~# sudo apt install zabbix-agent -y
```

Annexe 18 : Configuration de l'agent Zabbix

```
  GNU nano 7.2                    /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf *
# Server=

Server=172.30.17.5
ServerActive=172.30.17.5
Hostname=Ubuntu-Desktop
```

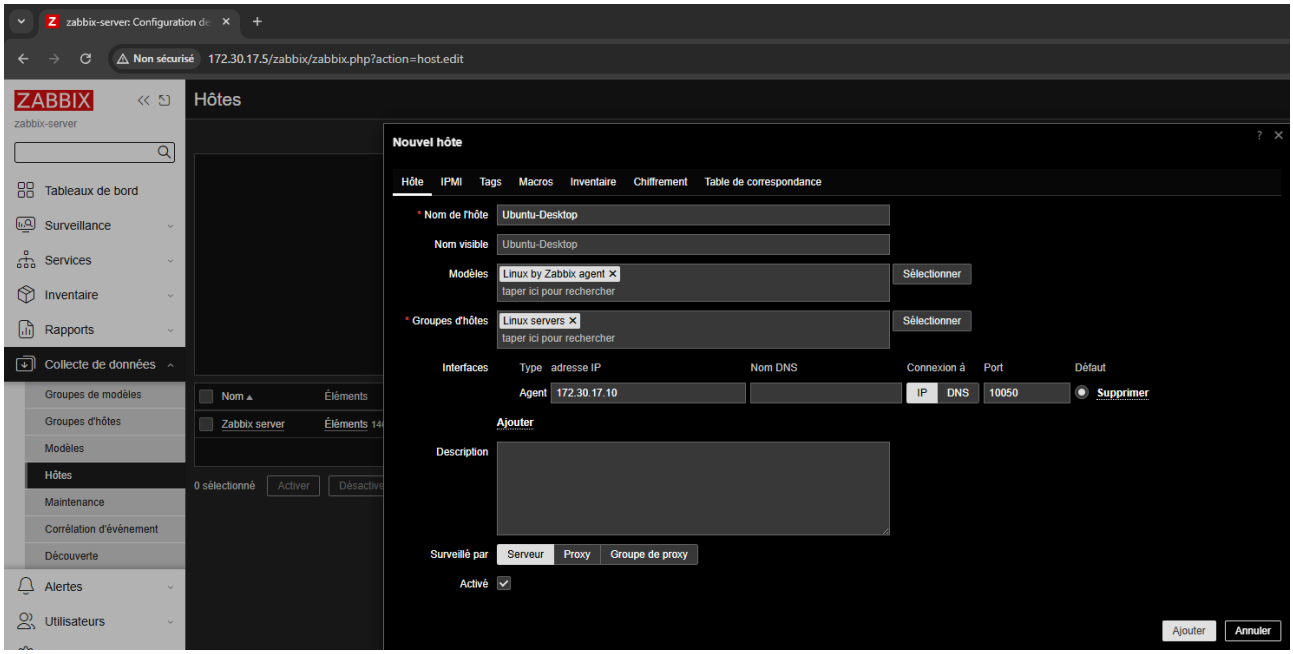
Annexe 18 : Démarrage et activation de l'agent

```
root@admin1-Virtual-Machine:~# systemctl restart zabbix-agent
root@admin1-Virtual-Machine:~# systemctl enable zabbix-agent
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/sys
temd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
```

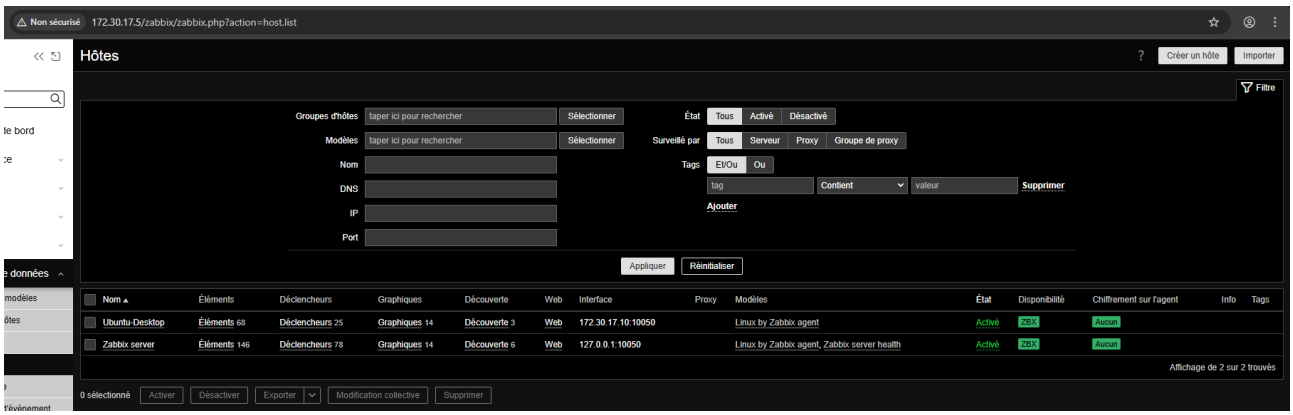
Annexe 19 : Vérification du statut de l'agent

```
root@admin1-Virtual-Machine:~# sudo systemctl status zabbix-agent
● zabbix-agent.service - Zabbix Agent
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-11-26 09:35:35 CET; 1min 18s ago
   Main PID: 9065 (zabbix_agentd)
      Tasks: 13 (limit: 9415)
     Memory: 8.5M (peak: 9.6M)
        CPU: 106ms
     CGroup: /system.slice/zabbix-agent.service
             ├─9065 /usr/sbin/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
             ├─9066 "/usr/sbin/zabbix_agentd: collector [idle 1 sec]"
             ├─9067 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #1 [waiting for connection]"
             ├─9068 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #2 [waiting for connection]"
             ├─9069 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #3 [waiting for connection]"
             ├─9070 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #4 [waiting for connection]"
             ├─9071 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #5 [waiting for connection]"
             ├─9072 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #6 [waiting for connection]"
             ├─9073 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #7 [waiting for connection]"
             ├─9074 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #8 [waiting for connection]"
             ├─9075 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #9 [waiting for connection]"
             ├─9076 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #10 [waiting for connection]"
             └─9077 "/usr/sbin/zabbix_agentd: active checks #1 [idle 1 sec]"

nov. 26 09:35:34 admin1-Virtual-Machine systemd[1]: Starting zabbix-agent.service - Zabbix Ag>
nov. 26 09:35:35 admin1-Virtual-Machine systemd[1]: Started zabbix-agent.service - Zabbix Age>
```

Annexe 20 : Ajout de l'hôte dans l'interface web Zabbix

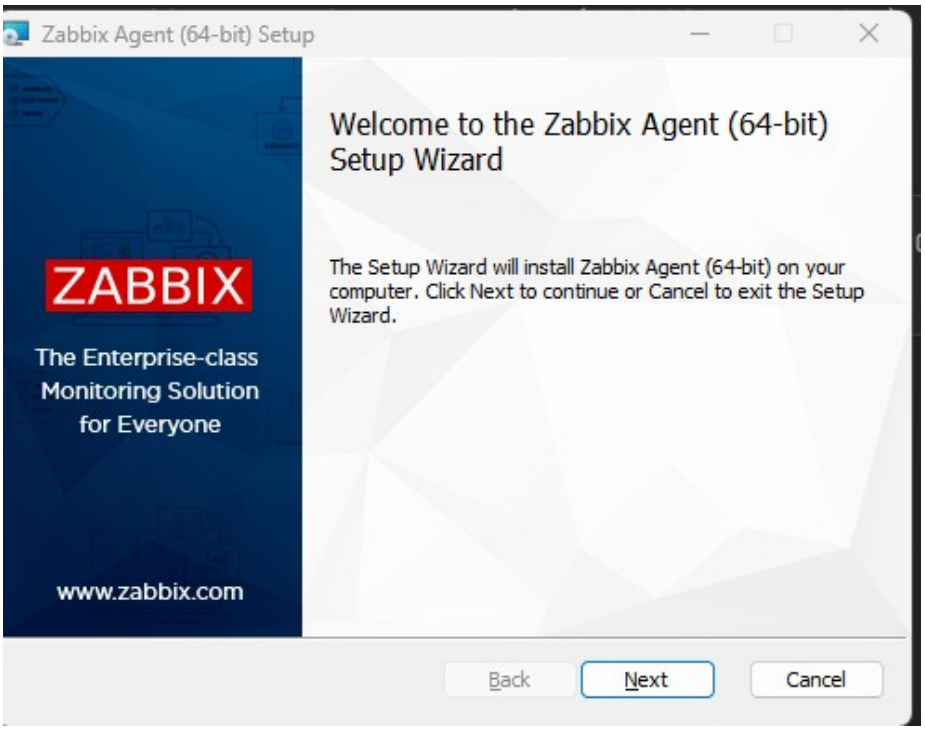


Annexe 21 : Vérification de la supervision de l’agent

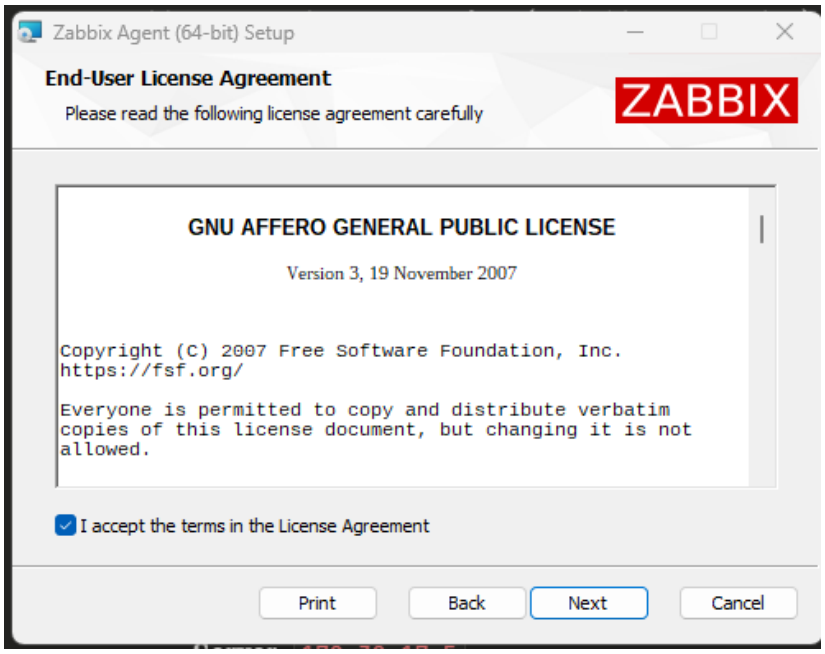


10.ANNEXES (Supervision d'une station Windows)

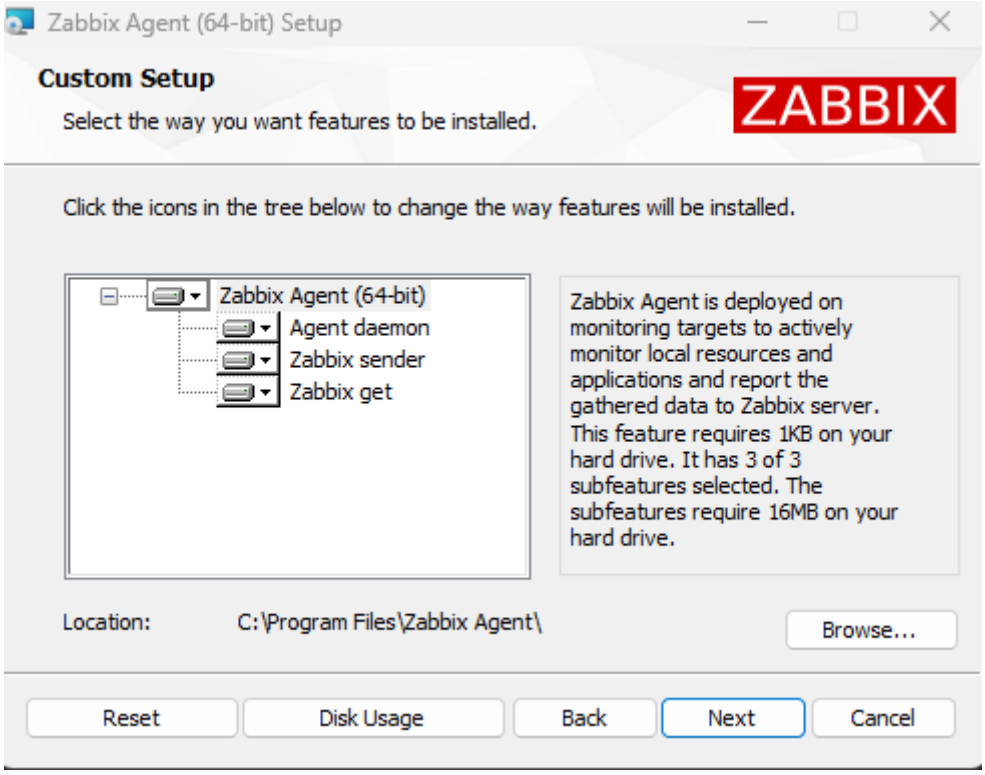
Annexe 22 : Lancement de l'assistant d'installation



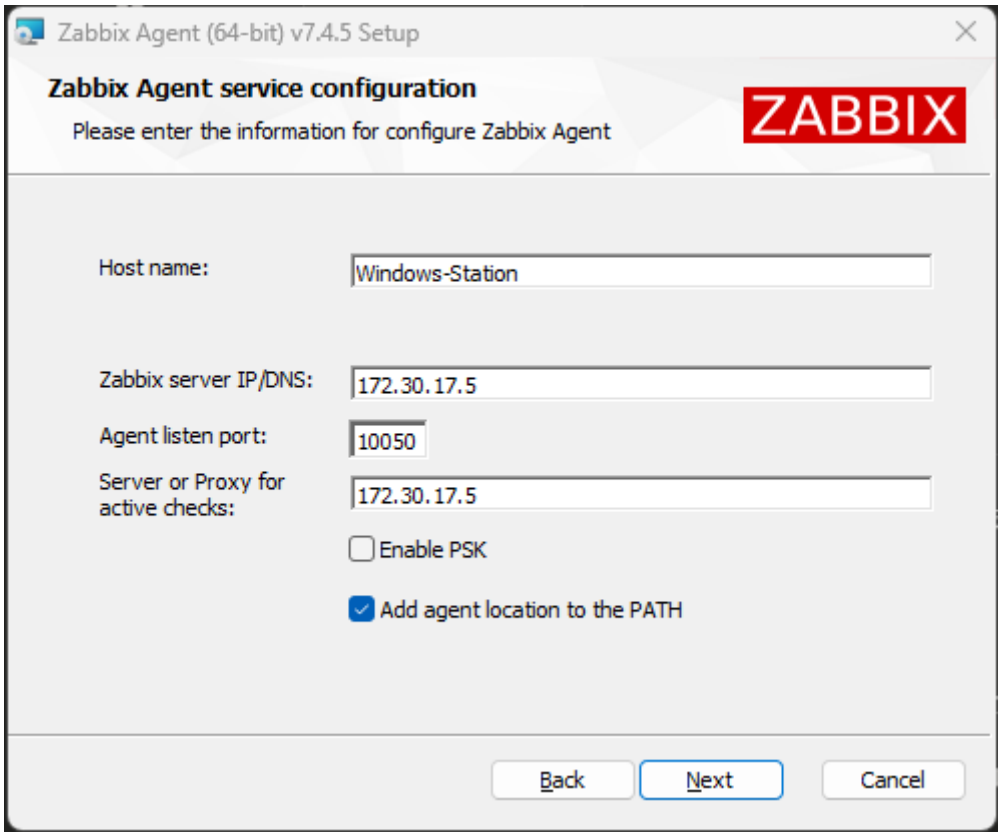
Annexe 23 : Acceptation de la licence



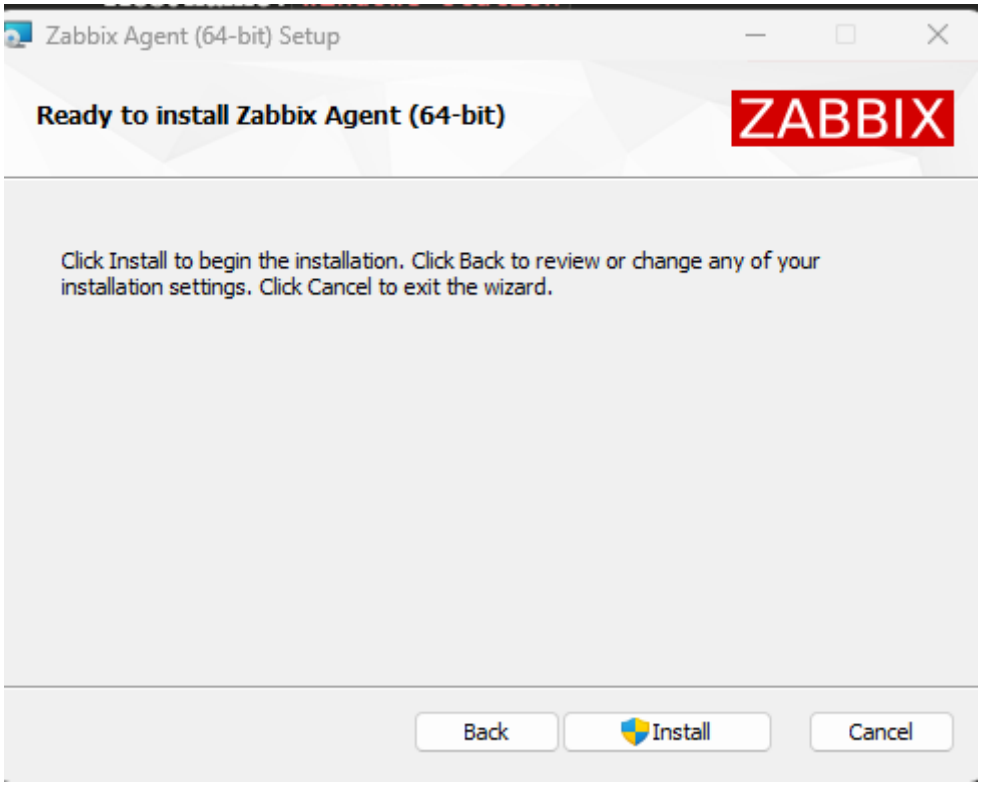
Annexe 24 : Sélection des composants



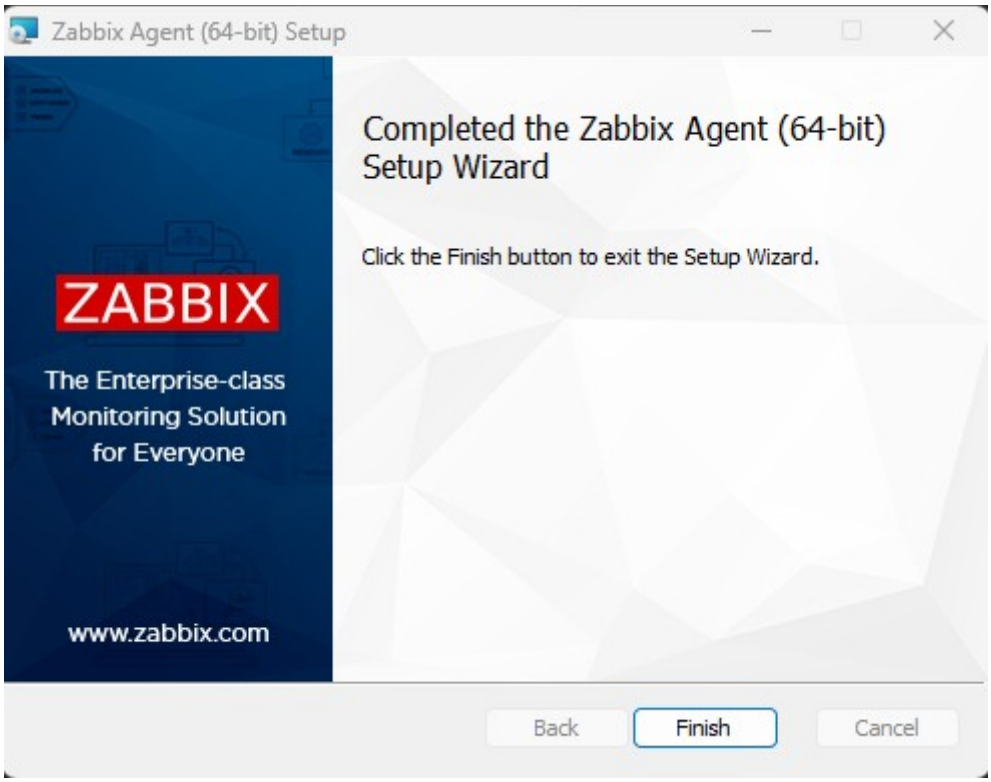
Annexe 25 : Configuration de l'agent Zabbix



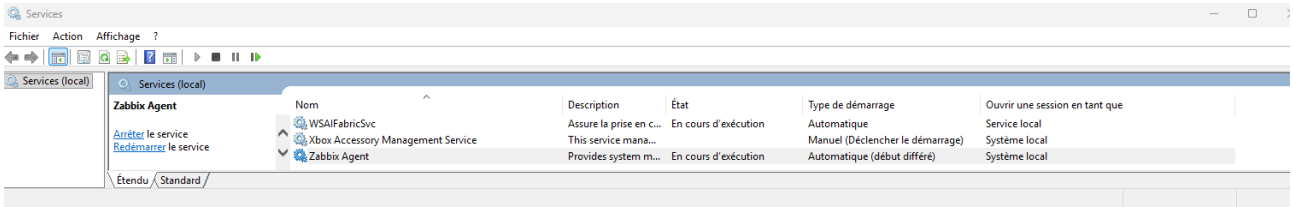
Annexe 26 : Confirmation de l'installation



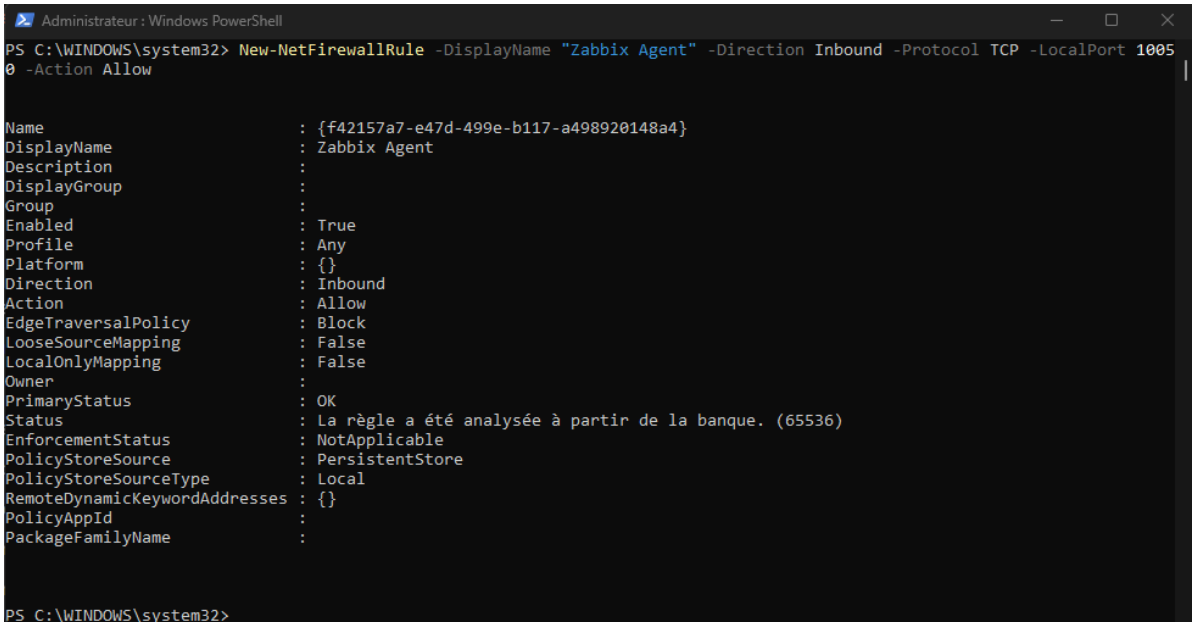
Annexe 27 : Finalisation de l'installation



Annexe 28 : Vérification du service Zabbix Agent

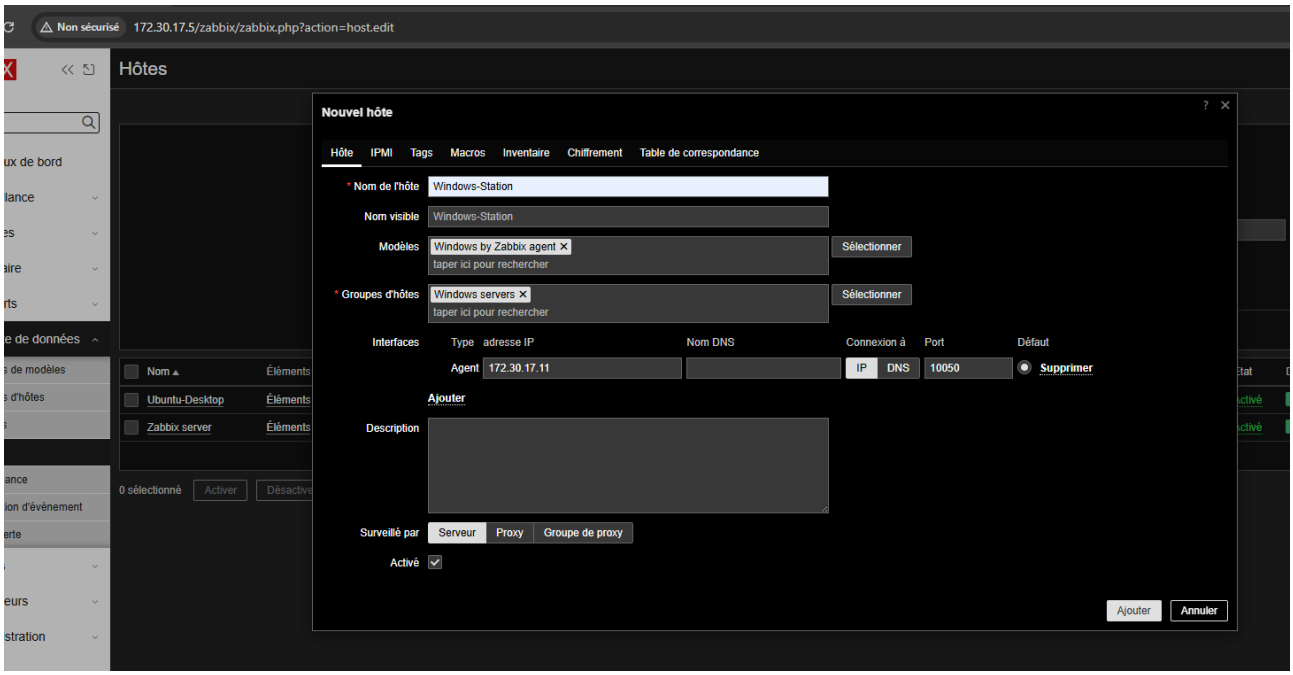


Annexe 29 : Configuration du pare-feu Windows

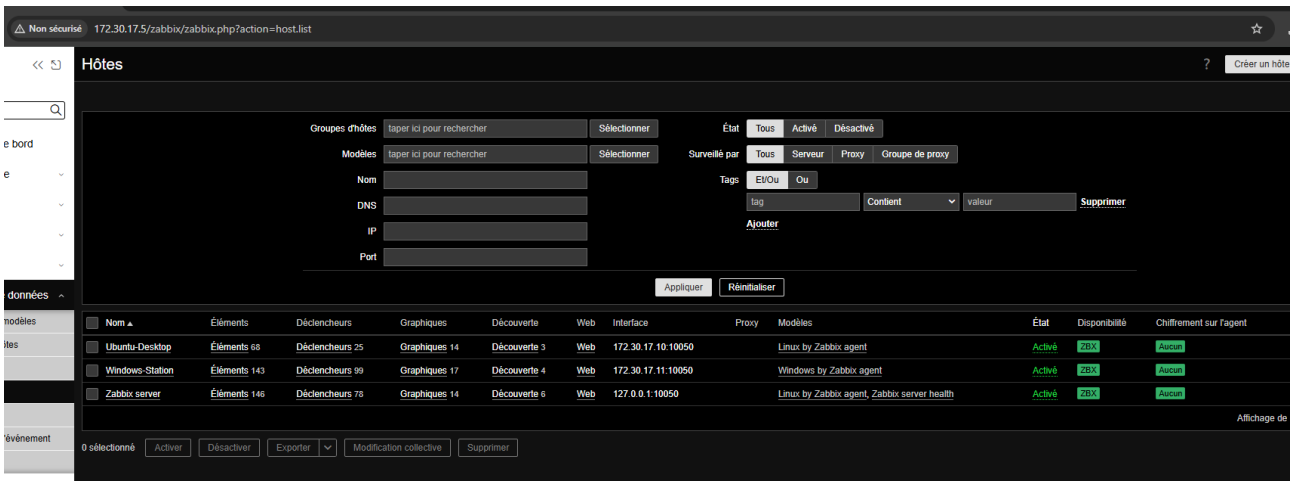


```
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> New-NetFirewallRule -DisplayName "Zabbix Agent" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 1005
0 -Action Allow


Name                        : {f42157a7-e47d-499e-b117-a498920148a4}
DisplayName                 : Zabbix Agent
Description                 :
DisplayGroup                :
Group                       :
Enabled                     : True
Profile                     : Any
Platform                    : {}
Direction                   : Inbound
Action                      : Allow
EdgeTraversalPolicy         : Block
LooseSourceMapping          : False
LocalOnlyMapping            : False
Owner                       :
PrimaryStatus               : OK
Status                      : La règle a été analysée à partir de la banque. (65536)
EnforcementStatus           : NotApplicable
PolicyStoreSource           : PersistentStore
PolicyStoreSourceType       : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses : {}
PolicyAppId                 :
PackageFamilyName           :


PS C:\WINDOWS\system32>
```

Annexe 30 : Ajout de l'hôte dans l'interface web Zabbix



Annexe 31 : Vérification de la supervision

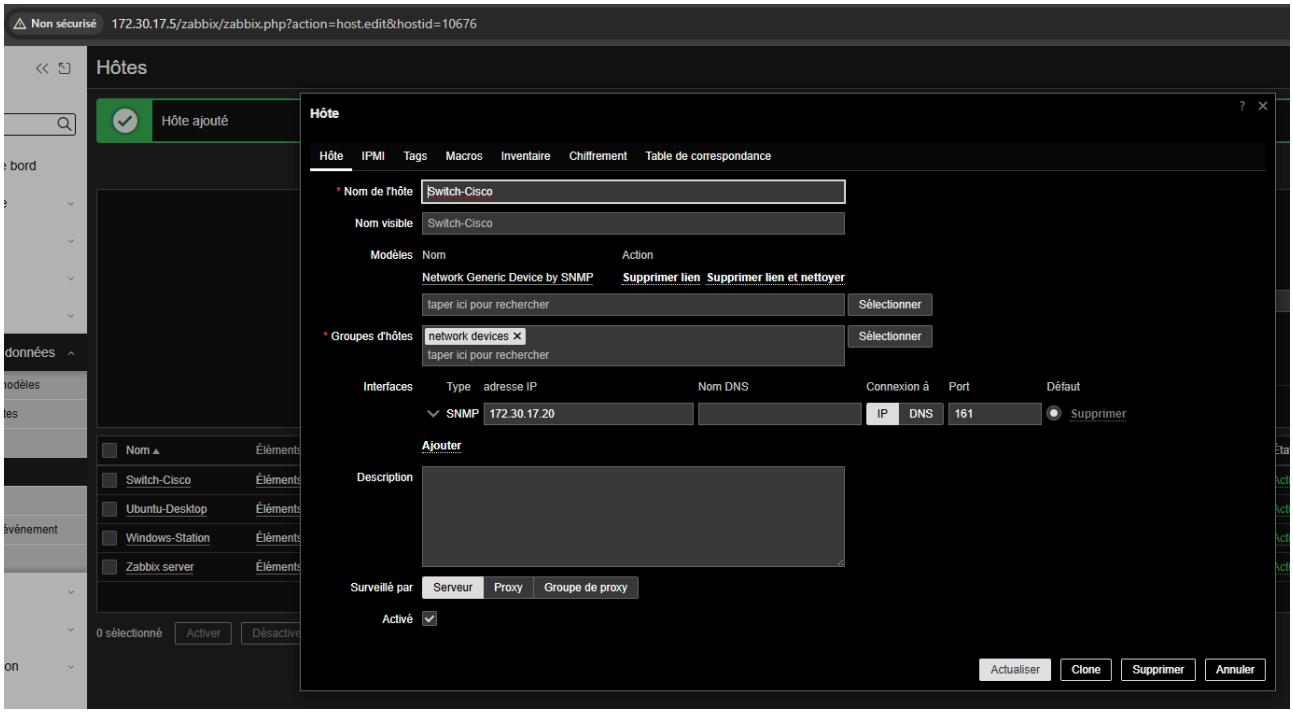


11.ANNEXES (SNMP SWITCH)

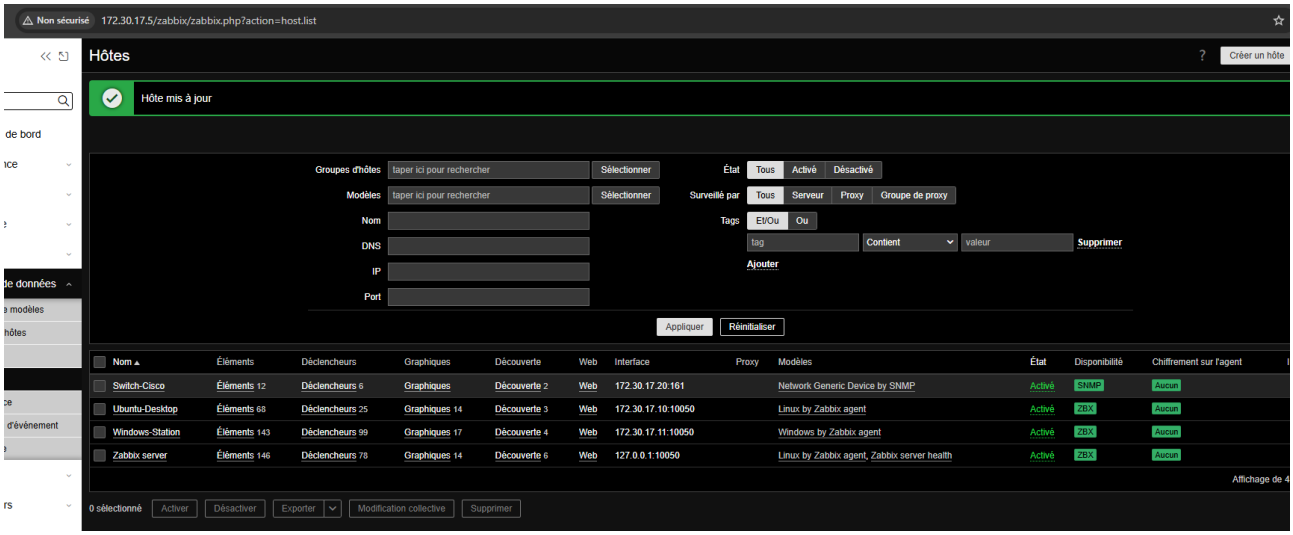
Annexe 32 : Configuration du switch Cisco

```
Lornezo>ena
Lornezo>enable
Password:
Password:
Password:
Lornezo#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Lornezo(config)#interface vlan1
Lornezo(config-if)#ip address 172.30.17.20 255.255.255.0
Lornezo(config-if)#exit
Lornezo(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.30.17.254
Lornezo(config)#snmp-server cummunity public ro
                             ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Lornezo(config)#snmp-server cumunity public ro
                             ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Lornezo(config)#snmp-server community public ro
Lornezo(config)#snmp-server location "Lucas Software"
Lornezo(config)#snmp-server contact "Admin"
Lornezo(config)#exit
Lornezo#write mem
Building configuration...
[OK]
```

Annexe 33 : Ajout du switch dans Zabbix

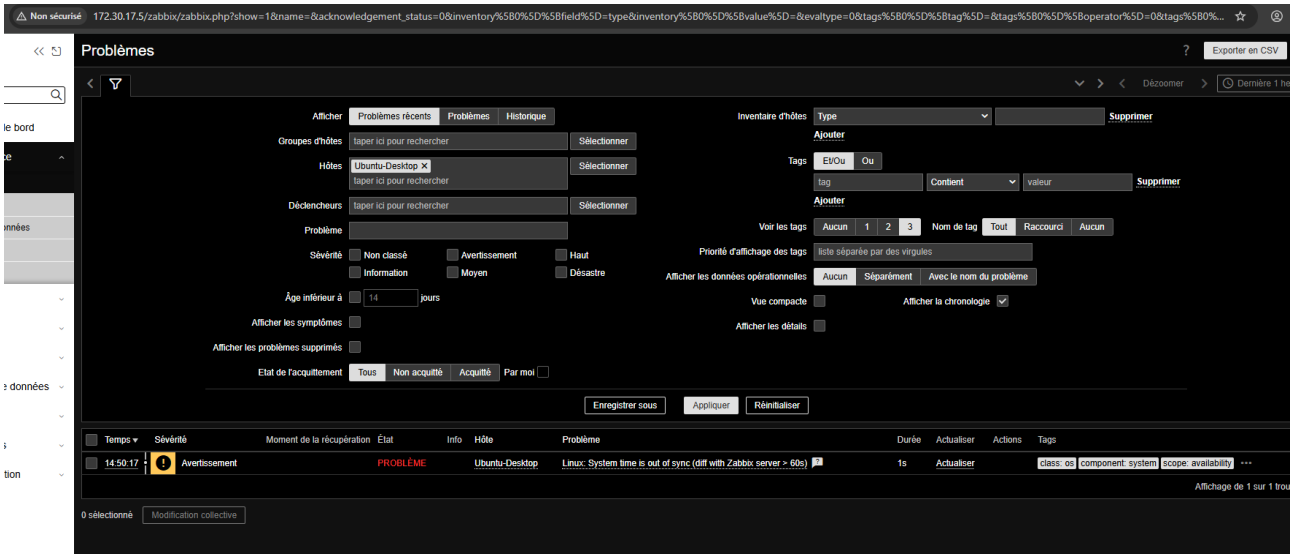


Annexe 34 : Vérification de la supervision

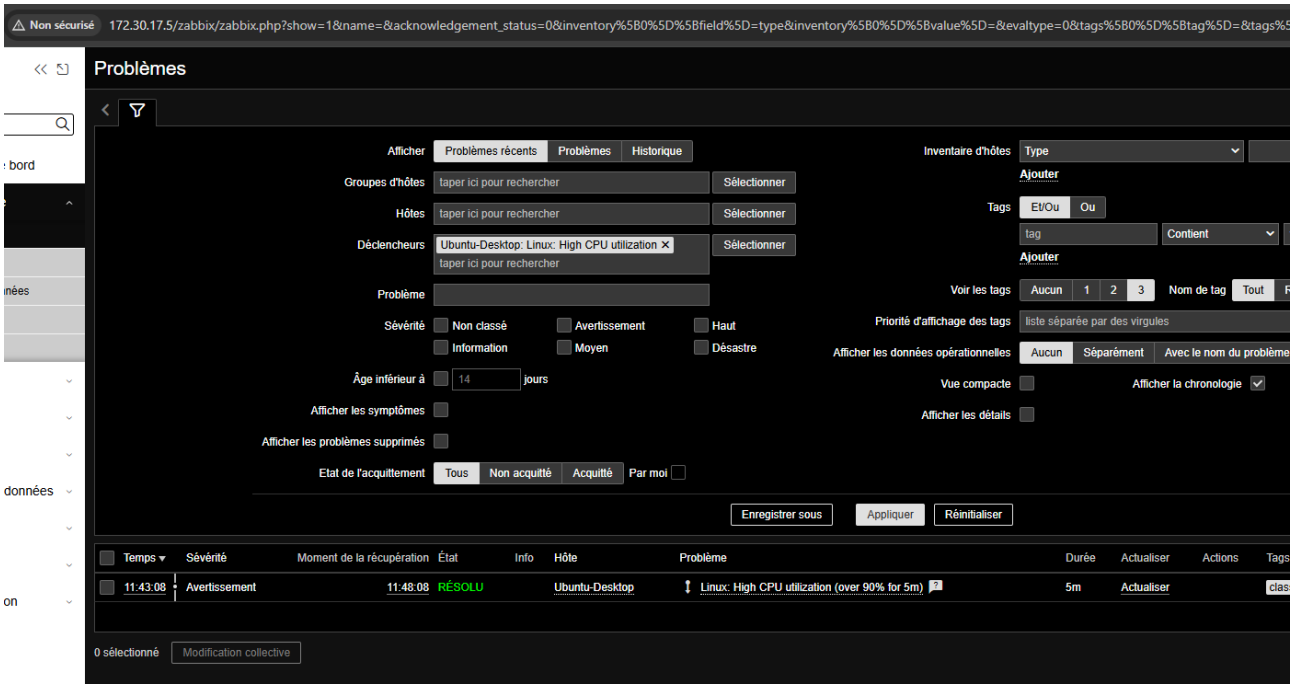


11.ANNEXES (Test d'alertes)

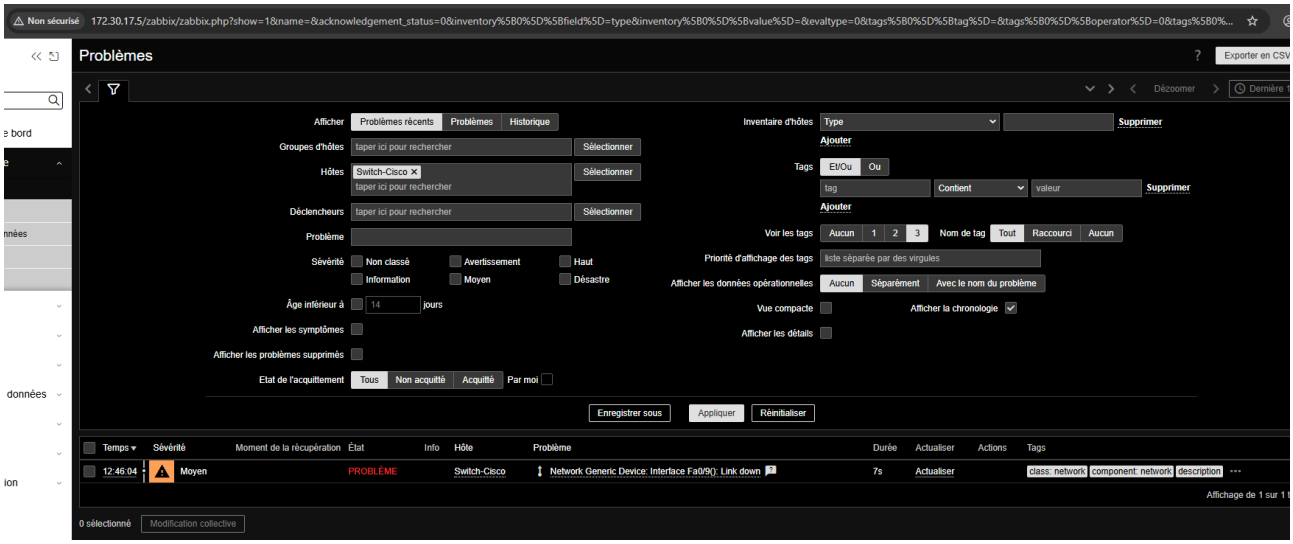
Annexe 35 : Test de synchronisation horaire (Ubuntu)



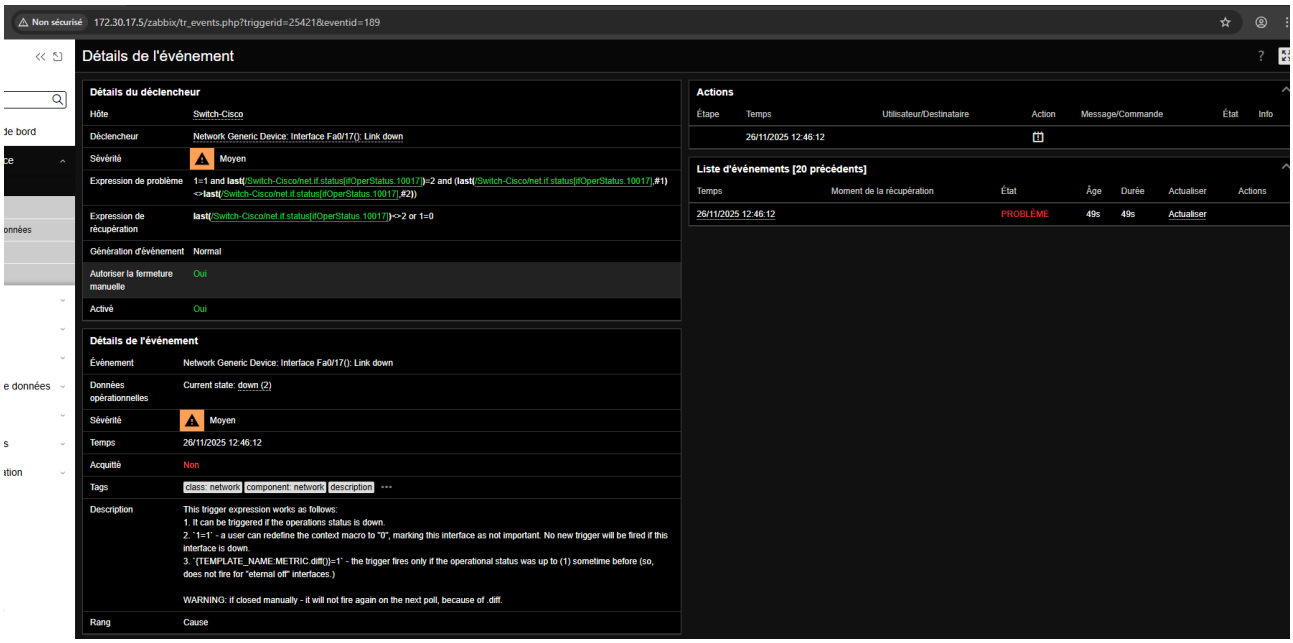
Annexe 36 : Test de surcharge CPU (Ubuntu)



Annexe 37 : Test de lien réseau déconnecté (Switch Cisco)



Annexe 38:Test de déclencheur SNMP avancé (Switch Cisco)



Annexe 39: Références documentaires

- Documentation officielle Zabbix : https://www.zabbix.com/documentation/7.0/
- MariaDB Documentation : https://mariadb.com/kb/en/documentation/